# Chapitre 24

# Machines thermiques

Dans ce chapitre, nous allons appliquer les principes de la thermodynamique aux machines thermiques. Une machine thermique décrit n'importe quel système thermodynamique qui subit une transformation cyclique en échangeant du travail et de la chaleur avec le milieu extérieur.

## 1 Exemples de machines thermiques

### 1.a Le moteur à vapeur

Un moteur à vapeur est une machine qui a pour objectif de convertir une énergie thermique produite dans une chaudière en travail. Le travail fourni pouvait servir autrefois à faire avancer des trains, aujourd'hui il sert principalement à produire de l'électricité.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

— De l'eau liquide est chauffée dans la chaudière pour produire de la vapeur sous pression ;

— la vapeur produite fait tourner une turbine qui fournit au milieu extérieur (générateur électrique) un travail mécanique ;

— la vapeur est liquéfiée dans un condenseur ;

— l'eau liquide est renvoyée vers la chaudière pour démarrer un nouveau cycle.

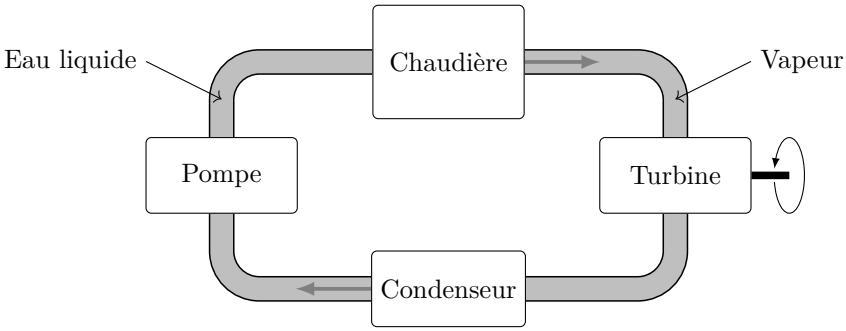



FIGURE 24.1 – Principe d'un moteur à vapeur

Nous modéliserons le système de la manière suivante :

— Le système thermodynamique $\Sigma$ est une mass $m$ d'eau ;

— La chaudière est la **source chaude** à la température $T_c$ qui fournit une quantité de chaleur $Q_c > 0$ au système ;

— Le condenseur est la **source froide** à la température $T_f$ qui fournit une quantité de chaleur $Q_f < 0$ au système ;

— La pompe fournit un travail $W_p > 0$ au système ;

— La turbine fournit un travail $W_t < 0$ au système (c'est le système qui lui fournit du travail).

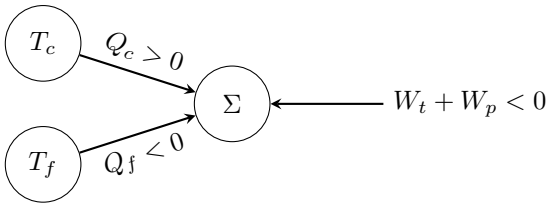



FIGURE 24.2 – Modélisation de la machine à vapeur

La machine à vapeur est un **moteur ditherme**, c'est un moteur (fournit du travail au milieu extérieur) qui fonctionne en échangeant de la chaleur avec deux thermostats.

### 1.b Le réfrigérateur

Un réfrigérateur est une machine dont l'objectif est de refroidir. En pratique, on procède de la manière suivante :

— Un **compresseur** comprime un fluide sous forme de gaz, lors de la compression, le gaz s'échauffe au dessus de la température ambiante ;
— le gaz chauffe circule dans un **condenseur** extérieur où il se refroidit et finit liquéfié à température ambiante ;
— le liquide passe à travers un **détendeur** qui diminue sa pression, ce qui a pour effet de le refroidir ;
— le liquide froid circule dans **l'évaporateur** situé à l'intérieur du frigo. Il se réchauffe et se transforme à nouveau en gaz avant de retourner dans le compresseur.

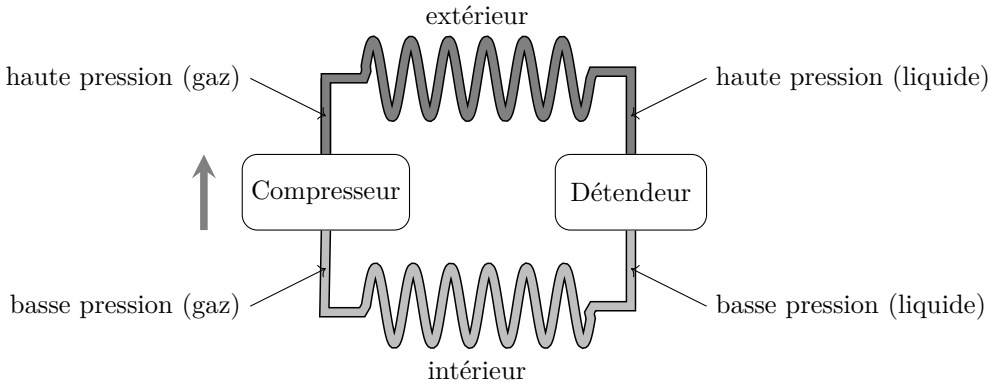



FIGURE 24.3 – Principe de fonctionnement d'un réfrigérateur.

Nous modéliserons le système de la manière suivante :

— Le système thermodynamique étudié est une masse $m$ de fluide frigorifique ;
— le milieu extérieur est une source chaude à la température $T_c$ qui fournit une chaleur $Q_c < 0$ au système (c'est le fluide qui réchauffe l'extérieur) ;
— le milieu intérieur est une source froide à la température $T_f$ qui fournit une chaleur $Q_f > 0$ au système ;
— le compresseur fournit un travail $W > 0$ au système.

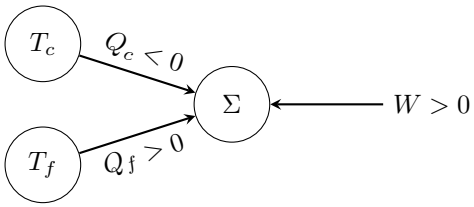



FIGURE 24.4 – Modélisation du réfrigérateur.

C'est un **récepteur ditherme**, il reçoit du travail du milieu extérieur et échange de la chaleur avec deux thermostats.

## 2 Résultats théoriques, théorème de Carnot

### 2.a Moteur ditherme

On étudie le moteur ditherme suivant sur un cycle. L'état final du système $\Sigma$ est identique à son état initial.

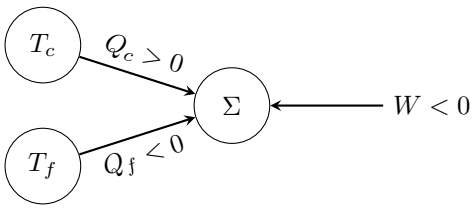



FIGURE 24.5 – Moteur ditherme.

Nous allons chercher à déterminer le rendement $\eta$ de ce moteur, défini comme

$$\eta = \frac{\text{travail fourni}}{\text{énergie consommée}} = \frac{-W}{Q_c} \tag{24.1}$$

L'énergie consommée est $Q_c$ car dans un moteur ditherme c'est toujours l'énergie prise à la source chaude qui *coûte*, elle coûte par exemple du charbon pour faire avancer une locomotive, de l'uranium pour faire fonctionner une centrale nucléaire...

L'application du premier principe sur un cycle donne

$$\Delta U = 0 = W + Q = W + Q_c + Q_f \tag{24.2}$$

L'application du second principe sur un cycle donne

$$\Delta S = 0 = S_{\text{créée}} + S_{\text{éch.}} = \underbrace{S_{\text{créée}}}_{\geq 0} + \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \geq \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \tag{24.3}$$

On en déduit l'inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0 \tag{24.4}$$

Il y a égalité dans le cas d'une transformation réversible. On peut donc écrire le rendement du moteur comme

$$\eta = \frac{-W}{Q_c} = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \tag{24.5}$$

Or,

$$\frac{Q_f}{T_f} \leq \frac{Q_c}{T_c} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{Q_f}{Q_c} \leq \frac{-T_f}{T_c} \tag{24.6}$$

Et on en déduit le théorème de Carnot qui donne le rendement théorique maximum pour un moteur ditherme

**Théorème de Carnot**

Le rendement maximum d'un moteur ditherme est

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}\,, \tag{24.7}$$

et il est atteint lorsque les transformations sont réversibles.

On en déduit que tous les moteurs dithermes réversibles ont exactement le même rendement.

**Application**

Dans une centrale nucléaire, le générateur de vapeur a une température $T_c = 300\,°\text{C}$, la source froide est à la température $T_f = 25\,°\text{C}$. D'après le théorème de Carnot, le rendement maximum de la centrale est

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_f}{T_c} \approx 49\,\% \tag{24.8}$$

En pratique, les centrales nucléaires ont un rendement de l'ordre de 30 %

Le rendement d'un moteur à essence est de l'ordre de 30 % et le rendement d'un moteur diesel de l'ordre de 50 %.

## 2.b Réfrigérateur

La modélisation du frigo est la même que celle du moteur ditherme, seuls les signes des échanges d'énergie changent.

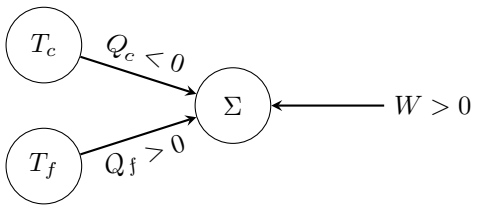



FIGURE 24.6 – Modélisation du réfrigérateur.

Cette fois, on définit l' **efficacité** du frigo comme

$$e = \frac{Q_f}{W} \tag{24.9}$$

L'application du premier principe donne comme dans le cas précédent

$$\Delta U = 0 = W + Q_c + Q_f \Leftrightarrow W = -(Q_c + Q_f)\,. \tag{24.10}$$

Le second principe donne à nouveau l'inégalité de Clausius

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0 \tag{24.11}$$

donc

$$e = -\frac{Q_f}{Q_c + Q_f} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_c}{Q_f}} \tag{24.12}$$

or

$$\frac{Q_c}{T_c} \leq -\frac{Q_f}{T_f} \Leftrightarrow \frac{Q_c}{Q_f} \leq -\frac{T_c}{T_f} \Leftrightarrow \frac{T_c}{T_f} - 1 \leq -1 - \frac{Q_c}{Q_f} \tag{24.13}$$

et on en déduit finalement que

$$\boxed{\eta \leq \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} - 1}} \tag{24.14}$$

Et à nouveau, l'efficacité maximum est atteinte lorsque le frigo fonctionne de manière réversible.

Pour un frigo réel, avec $T_c = 20\,°\mathrm{C}$ et $T_f = 0\,°\mathrm{C}$, on trouve $e_{\max} \approx 14$. En pratique, l'efficacité d'un frigo réel est de l'ordre de 3.

# 3 Application à une machine thermique réel : le réfrigérateur

## 3.a Premier principe pour un fluide en écoulement permanent

On considère un fluide en écoulement permanent dans un circuit. Nous allons déterminer l'expression de la variation d'enthalpie massique du fluide lorsqu'il passe dans une portion du circuit.

On s'intéresse à l'évolution d'une partie du fluide entre les instants $t$ et $t + \mathrm{d}t$.

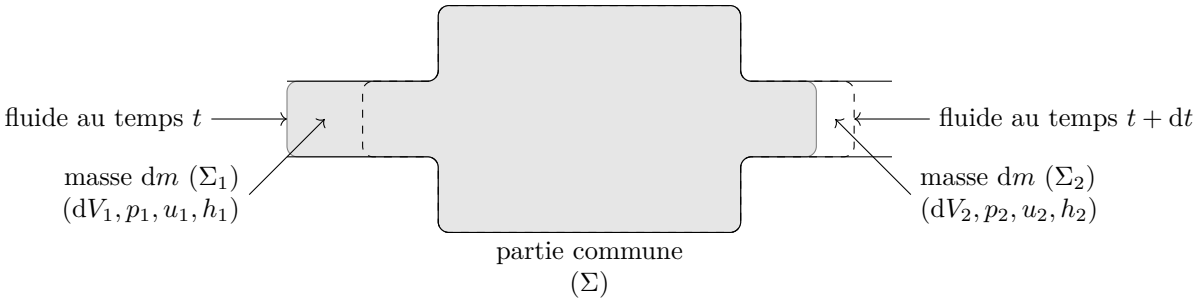



FIGURE 24.7 – fluide en écoulement stationnaire.

On sépare la conduite en trois parties :

— au temps $t$, le fluide occupe les parties $\Sigma_1$ et $\Sigma$. La partie $\Sigma_1$ contient une masse $\mathrm{d}m$ de fluide.

— au temps $t + \mathrm{d}t$, le fluide occupe les parties $\Sigma$ et $\Sigma_2$. Comme l'écoulement est stationnaire, la masse de fluide qui occupe la partie $\Sigma_2$ est aussi $\mathrm{d}m$, car la masse de fluide contenue dans $\Sigma$ doit rester constante, la masse de fluide qui entre dans $\Sigma$ pendant le temps $\mathrm{d}t$ doit être égale à la masse de fluide qui en sort.

On définit les grandeurs suivantes :

— Dans la partie $\Sigma_1$, de volume $\mathrm{d}V_1$, la pression est $p_1$, l'énergie interne massique est $u_1$ et l'enthalpie massique est $h_1$ ;

— dans la partie $\Sigma_2$, de volume $\mathrm{d}V_2$, la pression est $p_2$, l'énergie interne massique est $u_2$ et l'enthalpie massique est $h_2$.

On considère que l'énergie cinétique macroscopique du fluide ne change pas beaucoup entre l'entrée et la sortie, le premier principe de la thermodynamique donne

$$\Delta U = W + Q = W_{\text{pression}} + W_{\text{utile}} + Q\,, \tag{24.15}$$

où $W_{\text{pression}}$ est le travail des forces de pression et $W_{\text{utile}}$ est le travail fourni au fluide par d'autres moyens (pièces mobiles dans le système).

Le travail des forces de pression est la somme des travaux des forces de pression en aval et en amont :

$$W_{\text{pression}} = p_1 \mathrm{d}V_1 - p_2 \mathrm{d}V_2\,. \tag{24.16}$$

Par ailleurs, on peut écrire $\Delta U$ comme

$$\Delta U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t) = U(\Sigma) + U(\Sigma_2) - (U(\Sigma) + U(\Sigma_1)) = U(\Sigma_2) - U(\Sigma_1) \tag{24.17}$$

On a donc

$$U_2 - U_1 = p_1 \mathrm{d}V_1 - p_2 \mathrm{d}V_2 + W_u + Q \Leftrightarrow \underbrace{(U_2 + p_2 \mathrm{d}V_2)}_{H_2} - \underbrace{(U_1 + p_1 \mathrm{d}V_1)}_{H_1} = W_u + Q\,. \tag{24.18}$$

En divisant par $\mathrm{d}m$, on obtient :

$$\boxed{\Delta h = h_2 - h_1 = w_u + q} \tag{24.19}$$

où $\Delta h$ est la variation d'enthalpie massique du fluide entre l'entrée et la sortie de la portion de circuit considérée, $w_u$ est le travail massique utile (autre que les forces de pression) fourni au fluide et $q$ la chaleur massique fournie au fluide.

## 3.b Cycle du réfrigérateur

On étudie un réfrigérateur réel constitué d'un circuit dans lequel circule le fluide réfrigérant : du 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane aussi connu sous le nom de R134a. Le cycle subit par le fluide réfrigérant est le suivant :

— Compression adiabatique réversible du gaz (dans le compresseur !) depuis un état $(A)$ $(p_1 = 2\,\text{bar}, T_1 = 20\,°\text{C})$ vers l'état $(B)$ $(p_2 = 10\,\text{bar}, T_2)$. Nous déterminerons la température $T_2$ plus tard.

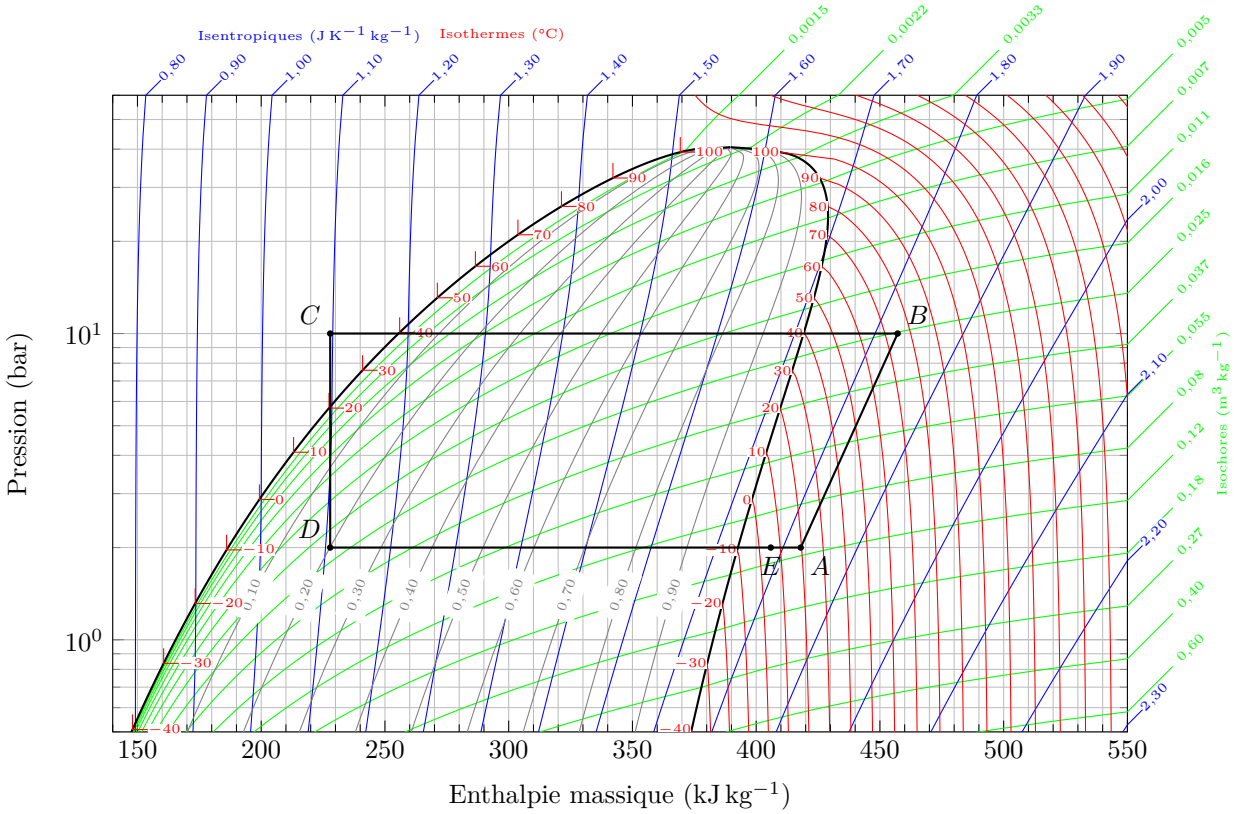
— Le fluide passe dans le condenseur où il se liquéfie à pression constante pour atteindre une température $T_3 = 20\,°\text{C}$ et l'état $(C)$.

— Il passe ensuite dans le détendeur où il subit une détente isenthalpique pour revenir à une pression de 2 bar et une température $T_4$, c'est l'état $(D)$ .

— Dans l'évaporateur, il subit une transformation isobare qui l'amène à la température $T_5 = 5\,°\text{C}$ $(E)$.

— Enfin il subit un échauffement isobare qui le ramène à l'état initial $(p_1 = 2\,\text{bar}, T_1 = 20\,°\text{C})$.

On représente le cycle subit dans un **diagramme enthalpique** (ou diagramme de Mollier, ou diagramme des frigoristes) où on trace la pression du fluide en fonction de son enthalpie massique.




Sur ce diagramme, on a aussi représenté des isothermes (en rouge), des isentropiques (en bleu), des isochores (en vert) et des isotitres (en gris). On reconnait une forme similaire à celle du diagramme de Clapeyron avec le liquide à gauche, la vapeur à droite et un mélange liquide/vapeur sous la cloche.

Dans la partie liquide, les isothermes sont quasiment verticales, on ne les a donc pas représentées.

Voici quelques indications sur la construction et la lecture de ce diagramme :

— On commence par placer le point $A$ à l'intersection de l'isotherme à 20 °C et de l'isobare à 2 bar.

— On arrive au point $B$ en suivant une isentropique jusqu'à la pression de 10 bar. On lit alors sur le diagramme que la température du fluide est autour de 75 °C.

— On arrive ensuite au point $C$ en suivant l'isobare à 10 bar jusqu'à rencontrer l'isotherme à 20 °C ; elle se trouve à la verticale du point noté 20 °C dans la partie liquide. On remarque qu'au cours de cette transformation, le gaz commence par refroidir, puis il est totalement liquéfié pour devenir totalement liquide à 40 °C et enfin le liquide est refroidi jusqu'à 20 °C. On dit que le liquide est *sous-refroidi*.

— Pour atteindre le point $D$, on suit une isenthalpique (verticale) jusqu'à 2 bar. On observe qu'au point $D$, 20 % de la masse du fluide est sous forme gazeuse. La température du fluide est de −10 °C.

— On arrive au point $E$ en suivant l'isobare à 2 bar jusqu'à rencontrer l'isotherme à 5 °C.

— On revient au point $A$ en suivant l'isobare à 2 bar.

On peut aussi utiliser ce diagramme pour déterminer l'efficacité du frigo. Notons $D_m$ le débit massique de fluide dans le circuit. Lors de la phase de compression ($AB$), on peut écrire le premier principe pour un fluide en écoulement :

$$\Delta h = w_u + q = w_u \quad \text{car compression adiabatique} \tag{24.20}$$

On en déduit que le travail massique fourni par le compresseur est

$$w_u = \Delta h = h_B - h_A = 38\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1} \tag{24.21}$$

En appliquant le premier principe lors du passage dans l'évaporateur, entre $D$ et $E$, on trouve la transfert thermique massique reçu par le fluide de l'intérieur du frigo :

$$q_f = \Delta h = h_E - h_D = 175\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1} \tag{24.22}$$

On peut en déduire l'efficacité énergétique du frigo, aussi appelé *coefficient de performance* :

$$e = \frac{q_f}{w_u} \approx 4{,}6 \tag{24.23}$$